

INSTITUIÇÃO DE ENSINO [preencher: nome da faculdade]

[preencher: curso]

MrBur — A Ordem
Plataforma de Fidelização e Pedidos para Comércio de
Alimentação Locais

Relatório de Projeto — Etapa 1 (Parcial)

Disciplina: HOW X 2025-2 [ajustar se necessário]

Tema: Resolvendo problemas na comunidade em que estamos inseridos

Integrantes do grupo:

[Nome completo — RA]

[Nome completo — RA]

[Nome completo — RA]

Americana — SP

2026

SUMÁRIO

1 Etapa 1

1.1 Introdução

1.2 Geração de Ideia

1.3 Prova de Conceito

1.4 SCRUM Configurado

1.4.1 Ferramentas para Gerenciamento Online

1.5 CANVAS

1.5.1 Criação de Modelo de Negócios

1.5.2 Canvas de Proposta de Valor

1.5.3 Canvas de Modelo de Negócio (Business Model Canvas)

1.5.4 Canvas MVP

1.6 MVP – Mínimo Produto Viável

1.6.1 Prototipação e Testes do Produto

1.6.2 Prototipação

1.6.3 Testes de Produtos

1.6.4 Estrutura do MVP

1.6.5 Implementação do MVP

1.7 Análise Paramétrica de Concorrentes

1.8 Vídeo de Apresentação

2 Etapa 2

2.1 Aplicação e Validação do MVP com Usuários Reais

2.2 Entrega Técnica: Arquivos-Fonte e Executáveis

2.3 Socialização dos Resultados – Seminário Virtual

3 Conclusão

4 Referências Bibliográficas

1 ETAPA 1

Este capítulo apresenta o desenvolvimento parcial do projeto MrBur, desde a identificação do problema na comunidade até a construção e os testes do Mínimo Produto Viável (MVP). São descritos o processo de geração da ideia, a prova de conceito, a organização do trabalho por meio do framework SCRUM, a modelagem de negócio com a metodologia CANVAS, a estrutura e a implementação do MVP, a análise dos concorrentes e o vídeo de apresentação.

1.1 Introdução

O setor de alimentação fora do lar é um dos pilares econômicos das comunidades urbanas. Em cidades do interior, como Americana (SP), hamburguerias e lanchonetes de pequeno e médio porte representam fonte de renda para famílias e geram empregos diretos e indiretos, incluindo os entregadores. Entretanto, esses comércios enfrentam dificuldades concretas: a dependência de aplicativos de marketplace que cobram comissões elevadas (frequentemente entre 12% e 30% por pedido), a ausência de um canal próprio de relacionamento com o cliente e a informalidade na gestão das entregas locais.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe o MrBur — A Ordem, uma plataforma web progressiva (PWA) de fidelização gamificada e pedidos diretos, voltada a comércios de alimentação locais. A solução busca reduzir a dependência de intermediários caros, fortalecer o vínculo entre o estabelecimento e sua clientela e organizar a operação de entrega com os motoboys da própria comunidade. O presente relatório, de caráter parcial (Etapa 1), documenta a concepção, a prototipação, os testes e a implementação do MVP, evidenciando os resultados já alcançados.

O documento está organizado conforme as seções a seguir: geração da ideia e prova de conceito; configuração do processo ágil (SCRUM); modelagem de negócio (CANVAS); descrição do MVP, sua estrutura, prototipação, testes e implementação; análise paramétrica dos concorrentes; e o vídeo de apresentação. Ao final, são apresentadas a conclusão parcial e as referências bibliográficas.

1.2 Geração de Ideia

A ideia nasceu da observação direta de um problema recorrente na comunidade: pequenas hamburguerias locais perdem margem de lucro significativa para plataformas de entrega e não conseguem manter um relacionamento direto com seus clientes, ficando reféns dos algoritmos e das taxas desses intermediários. Paralelamente, os entregadores que atuam na região, muitas vezes de forma informal, carecem de organização e de um canal claro de comunicação com o estabelecimento e com o cliente.

A partir de sessões de brainstorming, o grupo levantou diferentes hipóteses de solução: (i) um cardápio digital simples; (ii) um programa de fidelidade por pontos; e (iii) uma plataforma completa que unisse pedidos, fidelização gamificada e gestão de entregas. Optou-se pela terceira hipótese por entregar maior valor percebido e por endereçar simultaneamente os três atores do problema — o estabelecimento, o cliente e o entregador.

O conceito escolhido foi o de uma experiência "premium gamificada", na qual o cliente se torna um "agente" de uma ordem secreta, acumula méritos (pontos) a cada compra, cumpre missões, sobe de patente e troca pontos por recompensas. Essa narrativa diferencia a marca e aumenta o engajamento e a recorrência, atacando diretamente o problema de retenção de clientes dos comércios locais.

1.3 Prova de Conceito

A prova de conceito (PoC) teve como objetivo verificar a viabilidade técnica e a aderência da proposta antes do desenvolvimento completo. Foi construído um protótipo de alta fidelidade da interface, com a identidade visual definitiva (tema escuro premium com detalhes em dourado), simulando os principais fluxos: cadastro por convite, montagem de pedido, acúmulo de méritos e resgate de recompensas.

Em seguida, validou-se a arquitetura tecnológica escolhida — uma aplicação web progressiva (PWA) construída com HTML, CSS e JavaScript puro, apoiada na plataforma Firebase (autenticação, banco de dados Firestore em tempo real, armazenamento e hospedagem). A PoC confirmou que era possível: (i) autenticar usuários e controlar acesso por papéis; (ii) refletir mudanças de estado em tempo real entre o cliente e o painel administrativo; e (iii) instalar a aplicação no dispositivo como um aplicativo nativo. Com a viabilidade comprovada, evoluiu-se o protótipo para um MVP operacional, descrito nas seções seguintes.

1.4 SCRUM Configurado

A condução do projeto adotou o framework ágil SCRUM, adequado a projetos de software com requisitos que evoluem ao longo do tempo. Definiram-se os papéis de Product Owner (responsável por priorizar o backlog e representar a visão do produto), Scrum Master (responsável por remover impedimentos e zelar pelo processo) e Time de Desenvolvimento (responsável pela construção do incremento).

O trabalho foi organizado em Sprints curtas, com um backlog de produto contendo as funcionalidades priorizadas (autenticação, catálogo, pedidos, gamificação, painel administrativo, entregas e PWA). Ao final de cada Sprint, um incremento funcional foi entregue e publicado, permitindo validação contínua. Reuniões de planejamento, acompanhamento e revisão orientaram a evolução do produto.

1.4.1 Ferramentas para Gerenciamento Online

Para o gerenciamento online do projeto e a colaboração do grupo, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **GitHub:** versionamento do código-fonte, com histórico de commits semânticos (padrão feat, fix, refactor) que evidencia a evolução do produto. Repositório: github.com/RondineleG/mbr.
- **GitHub Actions (CI/CD):** integração e entrega contínuas — cada alteração enviada à branch principal dispara automaticamente a publicação da nova versão em produção.
- **Quadro de tarefas (GitHub Projects/Trello):** organização do backlog e das tarefas da Sprint em colunas (a fazer, em andamento, concluído).
- **Firebase Console:** monitoramento do banco de dados, autenticação e hospedagem.

1.5 CANVAS

1.5.1 Criação de Modelo de Negócios

Para estruturar o modelo de negócios, utilizou-se a metodologia CANVAS, que permite visualizar de forma sistêmica como a solução cria, entrega e captura valor. Foram elaborados três artefatos: o Canvas de Proposta de Valor, o Business Model Canvas e o Canvas do MVP, apresentados a seguir.

1.5.2 Canvas de Proposta de Valor

O Canvas de Proposta de Valor relaciona as dores e os ganhos dos clientes com os produtos e serviços oferecidos. Consideraram-se dois perfis: o estabelecimento (hamburgueria local) e o consumidor final.

Dores do cliente	Aliviadores de dor (solução)
Altas taxas dos marketplaces; baixa margem.	Canal de pedidos próprio, sem comissão de intermediário.
Baixa fidelização e recorrência.	Gamificação (méritos, missões, ranks, recompensas).
Falta de relação direta com o cliente.	Base de clientes própria e comunicação direta.
Entregas desorganizadas.	Painel de entregas para o motoboy, com rota e chat.

Ganhos esperados	Criadores de ganho (solução)
Mais recorrência e ticket médio.	Recompensas e missões incentivam novas compras.
Experiência diferenciada.	Narrativa "agente da Ordem", tema premium, app instalável.
Operação organizada e em tempo real.	Status do pedido atualizado instantaneamente; chat.

1.5.3 Canvas de Modelo de Negócio (Business Model Canvas)

Bloco	Descrição
Segmentos de Clientes	Hamburguerias e lanchonetes locais; consumidores da comunidade; entregadores (motoboys).
Proposta de Valor	Pedidos diretos sem comissão de marketplace, fidelização gamificada e gestão de entregas integrada.
Canais	Aplicativo web progressivo (PWA) instalável; link direto; redes sociais do estabelecimento.
Relacionamento	Automatizado e gamificado (méritos, missões, ranking); chat direto na entrega.
Fontes de Receita	Assinatura mensal do estabelecimento (SaaS); planos por porte; (futuro) taxa simbólica por pedido.
Recursos-Chave	Plataforma (código), infraestrutura Firebase, identidade visual, equipe de desenvolvimento.
Atividades-Chave	Desenvolvimento e manutenção do software, suporte ao estabelecimento, evolução de funcionalidades.
Parcerias-Chave	Estabelecimentos locais, entregadores, provedores de nuvem (Google/Firebase).
Estrutura de Custos	Infraestrutura em nuvem, desenvolvimento, suporte e marketing.

1.5.4 Canvas MVP

O Canvas MVP delimita o mínimo necessário para validar a proposta com usuários reais.

Item	Definição no MVP
Proposta	Fidelização gamificada + pedidos diretos para uma hamburgueria.
Funcionalidades mínimas	Cadastro por convite, catálogo, carrinho, pedido, méritos/missões, painel admin, entregas.
Métricas	Pedidos realizados, méritos creditados, taxa de conversão de convites, recompensas resgatadas.
Hipótese a validar	A gamificação aumenta a recorrência e a satisfação do cliente do comércio local.

1.6 MVP – Mínimo Produto Viável

O MVP do MrBur foi desenvolvido e publicado em ambiente real, acessível em <https://trabalhohowx.web.app>. Trata-se de uma aplicação web progressiva funcional, com dados reais persistidos em nuvem e atualização em tempo real.

1.6.1 Prototipação e Testes do Produto

O desenvolvimento seguiu um ciclo de prototipação seguida de testes. Partiu-se de um protótipo de alta fidelidade que definiu a identidade visual e os fluxos; em seguida, o protótipo foi transformado em produto operacional, submetido a testes funcionais a cada incremento. Os defeitos identificados foram registrados e corrigidos iterativamente.

1.6.2 Prototipação

A prototipação contemplou as principais telas dos três perfis do sistema: o agente (cliente que faz o pedido), o administrador e o entregador (motoboy). Para a primeira versão de validação, a plataforma foi deliberadamente delimitada, por meio do mecanismo de controle de funcionalidades por papel, ao núcleo essencial do problema: **Cardápio, Monte Seu Lanche, Sacola e Pedidos**. As demais funcionalidades (clube de gamificação, loja de méritos, missões, convites e busca) permanecem desabilitadas para o agente nesta etapa, podendo ser liberadas progressivamente pelo administrador. As figuras a seguir apresentam as telas do MVP em funcionamento.



MRBUR

ACESSO RESTRITO



AGENTE



CONVITE

E-MAIL DO AGENTE

seu@email.com

SENHA SECRETA

.....

[Esqueci minha senha](#)

ACESSAR A ORDEM

CAPÍTULO GÊNESIS - AMERICANA



Figura 1 — Tela de acesso do agente.



agente
GUARDIÃO - NÍVEL 3



TRANSMISSÕES ABERTAS

Pedidos aceitos até 13h · Entrega 18h-22h

SUA PATENTE

GUARDIÃO · NÍVEL 3

1268 ⚡

Faltam 532 méritos para SENTINELA

ACESSO RÁPIDO



Pedidos

Acompanhar



Cardápio

Montar lanche

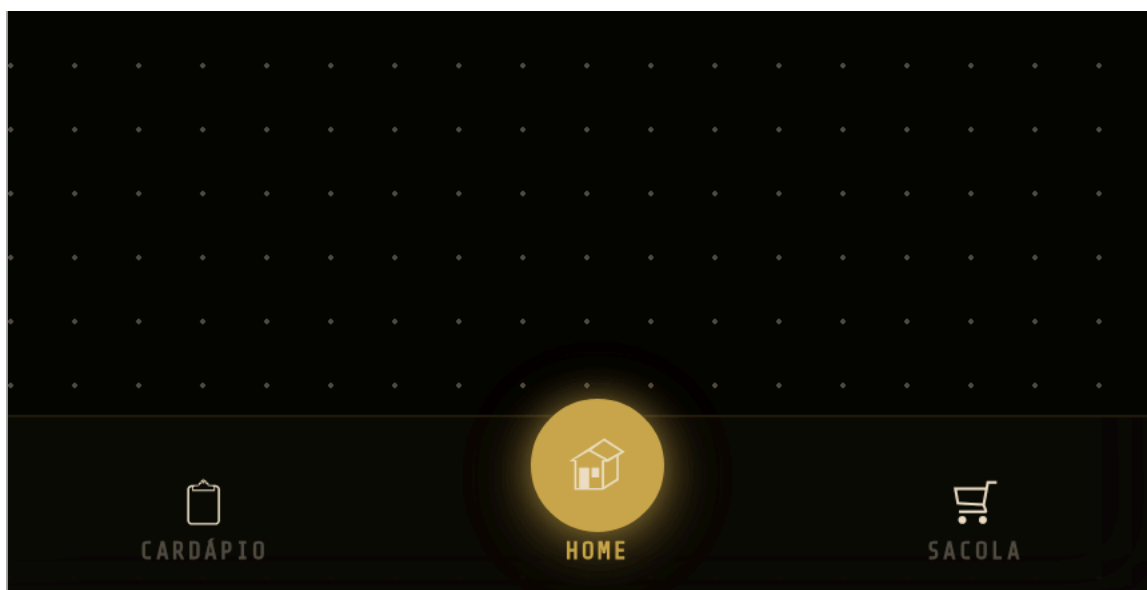


Figura 2 — Home do agente: progresso de patente e acesso rápido (versão inicial).

A

agente
GUARDIÃO - NÍVEL 3

Monte Seu Lanche

Lanche do Dia

MBox

Acompanha

MONTE SEU LANCHE

Escolha seus ingredientes favoritos

Pão

Carnes

Extras

Salada

Molhos

Recheios

ESCOLHA — PÃO

Máx: 1

Brioche Clássico

Macio e levemente adocicado

INCLUÍDO

✓

Australiano

Escuro com toque defumado

INCLUÍDO

Integral

Com grãos e fibras

INCLUÍDO

Sem Pão

Envolto em folha de alface

INCLUÍDO

Próximo →

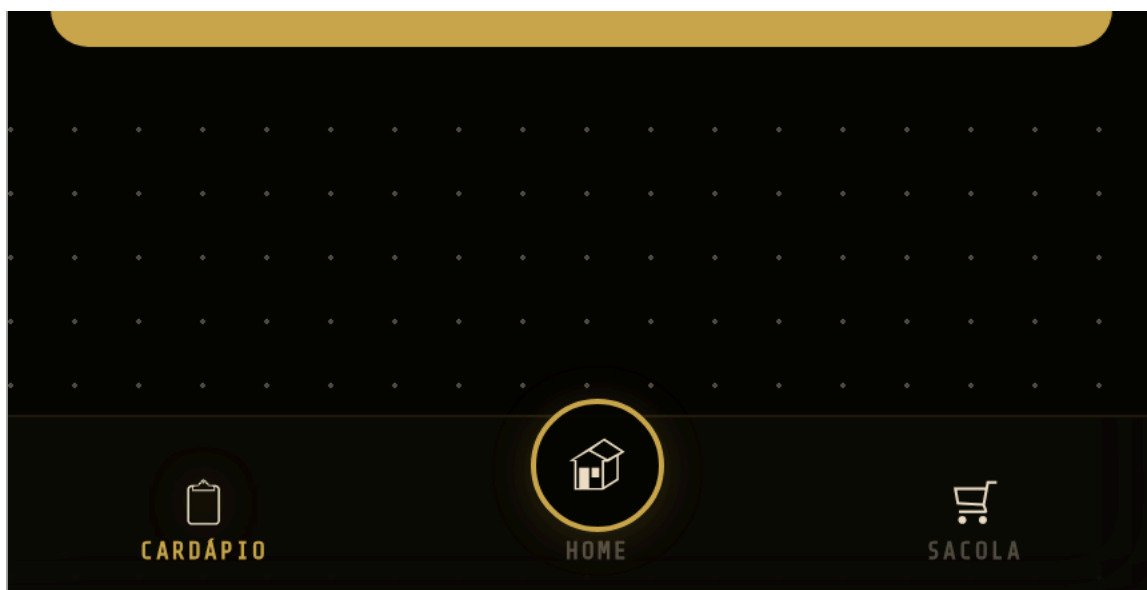


Figura 3 — Cardápio com o montador "Monte Seu Lanche".

A

agente1
GUARDIÃO - NÍVEL 3

SUAS OPERAÇÕES

TEMPO REAL

6

Total

5

Entregues

0

Pendentes

R\$ 793,20

Valor Total

ORD-2605-PX20

26/05/2026 15:04

R\$ 226,50

Entregue

1x Monte Seu Lanche · 1x Monte Seu Lanche · 1x Monte Seu Lanche · 1x Lanche Classificado · 1x MBox

Timeline do Pedido · Total R\$ 226,50

✓

Recebido

26/05/2026 15:04

Pedido recebido

✓

Analisando

26/05/2026 15:06

Analisando

✓

Aprovado

26/05/2026 15:06

Aprovado

✓

Em Produção

26/05/2026 15:06

Em Produção

✓

Enviado

26/05/2026 15:30

Enviado

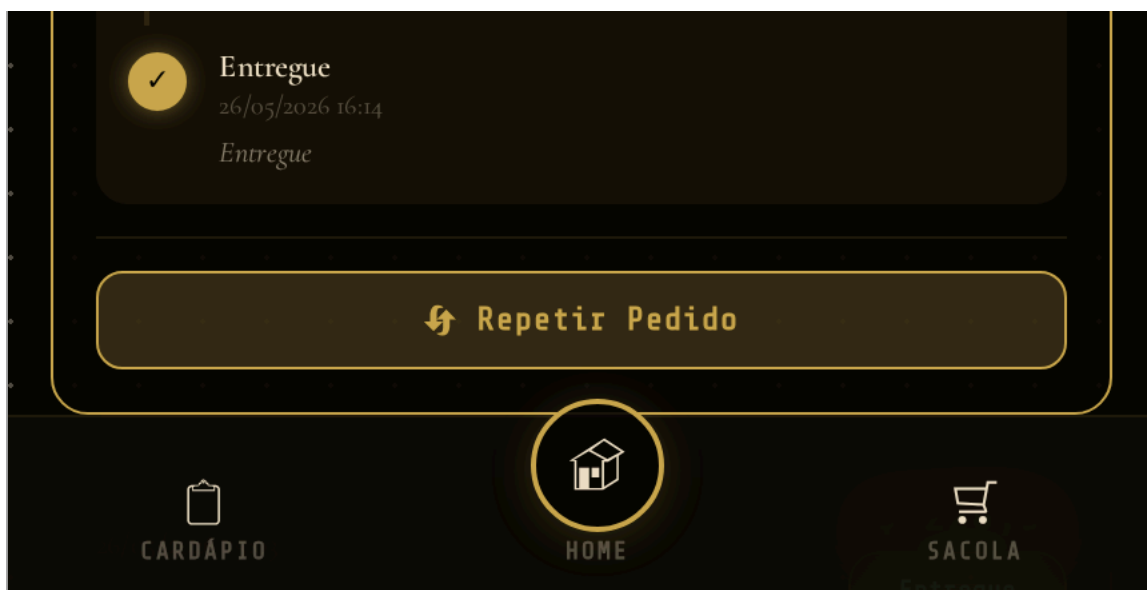


Figura 4 — Acompanhamento do pedido em tempo real (linha do tempo).

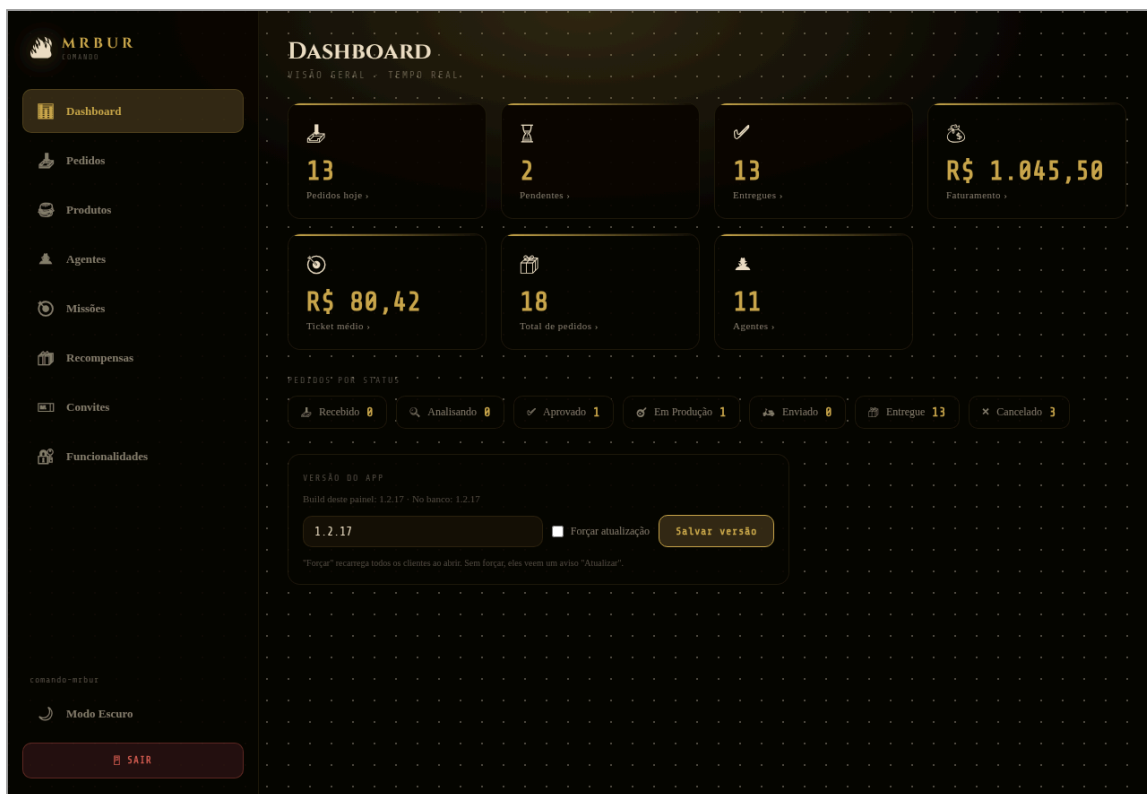


Figura 5 — Painel de comando (admin).

0

EM ROTA

R\$ 49,80

GANHOS
(ENTREGAS)

6

CONCLUÍDAS

ENTREGAS EM ROTA

ATUALIZA EM TEMPO REAL

Nenhuma entrega em rota agora.

CONCLUÍDAS

HISTÓRICO RECENTE

ORD-2605-GY8T · agente1

1× Monte Seu Lanche, 1× Monte Seu Lanche, 1×
Monte Seu Lanche, 1× Lanche Classificado, 1×
MBox

 Endereço não informado

Entregue

Pedido R\$ 226,50

Você ganha R\$ 8,00 + 50%

 Rota

 Chat

1

ORD-2605-8HIM · agente1

1× Monte Seu Lanche

 Rota



Figura 6 — Central de entregas do motoboy.

PAGAMENTO · R\$ 37,90

 **Cartão**

 **Pix**

NÚMERO DO CARTÃO

0000 0000 0000 0000

NOME NO CARTÃO

Como impresso no cartão

VALIDADE

MM/AA

CVV

123

 Pagamento de demonstração. Nenhuma cobrança real é feita.

Cancelar

Pagar R\$ 37,90



Figura 7 — Pagamento no checkout (cartão de crédito ou Pix; simulado).

5

EM ROTA

R\$ 49,80

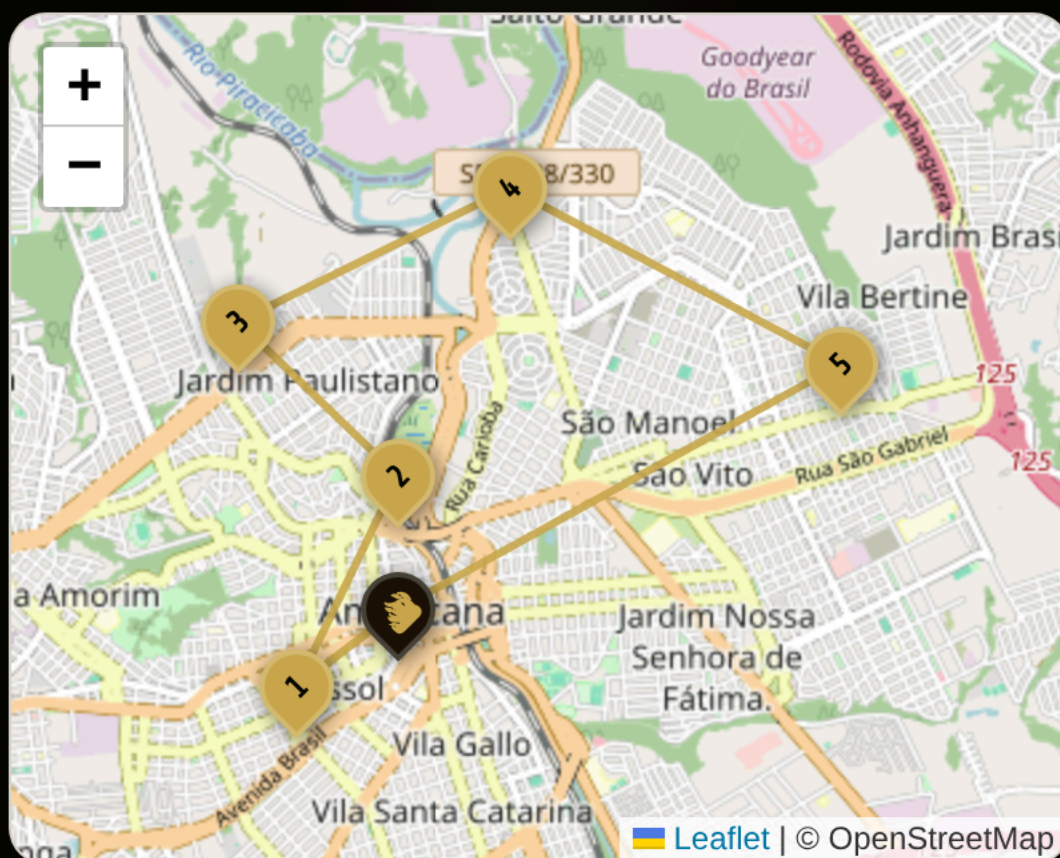
GANHOS
(ENTREGAS)

6

CONCLUÍDAS

ROTA DE ENTREGA

MENOR TRAJETO (PCV) · SAINDO E VOLTANDO À SEDE



 5 entrega(s) · 11.7 km no total (ida e volta à sede)

 [Abrir rota no Google Maps](#)

ORD-DEMO-003 · cobra-prime



Figura 8 — Roteirização das entregas (mapa + menor trajeto, Problema do Caixeiro Viajante).

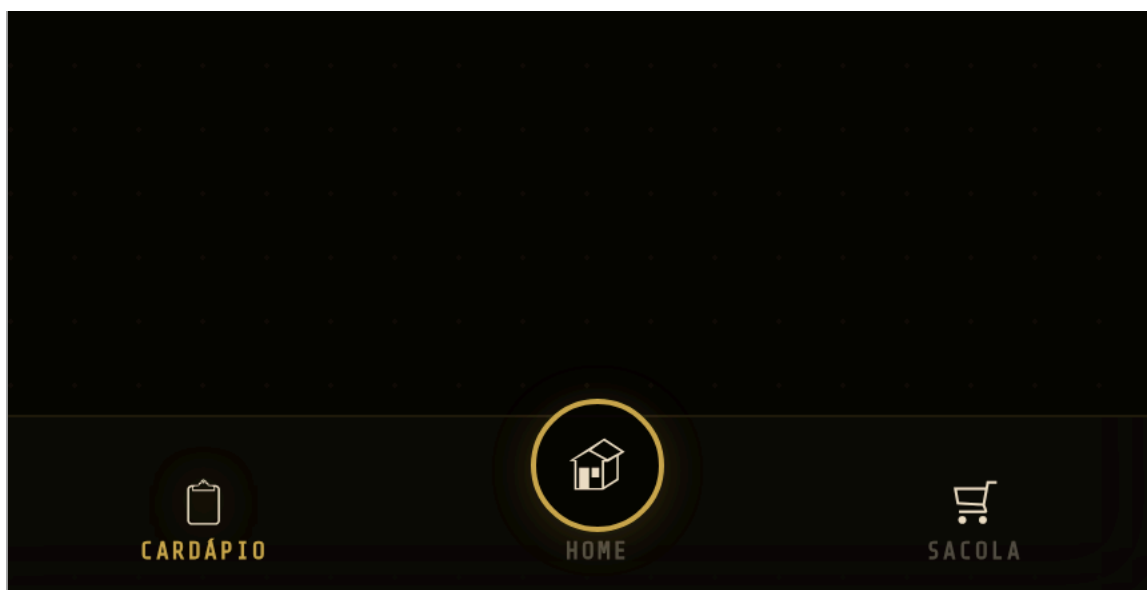


Figura 9 — Lanche do Dia: o combo de hoje (preço fixo, sem méritos).

agenter

AGENTE - NÍVEL 2

Monte Seu Lanche

Lanche do Dia

MBox

Acompanhe

MBOX SÁBADO

1

Sábado 30/05 · 50 de 50 MBox disponíveis

MBOX

SÁBADO

Combo surpresa do chef — você descobre ao receber! Entrega aos sábados.

Conteúdo revelado só ao fechar o pedido

R\$ 75,00

+75~~5~~ méritos

ADICIONAR

MBOX DUPLA

SÓ SÁBADO

2 MBox para compartilhar a experiência secreta com um aliado.

R\$ 140,00

+140~~5~~ méritos

ADICIONAR

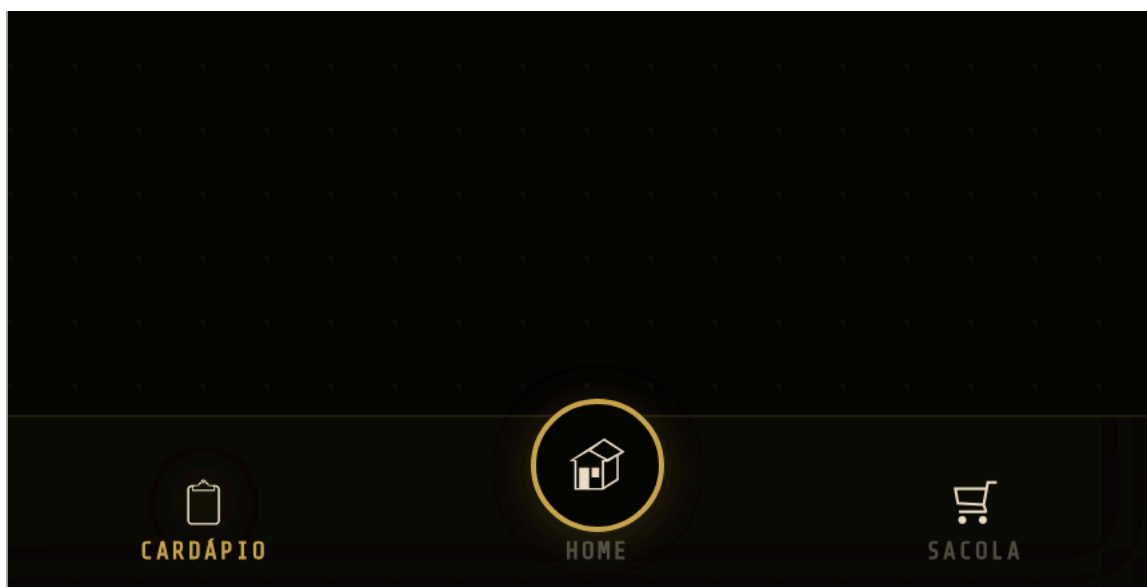


Figura 10 — MBox (caixa surpresa): conteúdo oculto e estoque limitado por sábado.

PAGAMENTO · R\$ 80,44

 Cartão

 Pix

 Méritos



Custo

80 ⚡

Seu saldo

607 ⚡

Você ficará com 527 ⚡ após o pagamento.

 Pagamento de demonstração. Nenhuma cobrança real é feita.

Cancelar

Pagar 80 ⚡



Figura 11 — Pagamento com méritos (1 real = 1 mérito), além de cartão e Pix.

agenter

AGENTE - NÍVEL 2

SUAS OPERAÇÕES

TEMPO REAL

11

Total

3

Entregues

3

Pendentes

ORD-2605-RR95

27/05/2026 02:46

Entrega 30/05 · 18h–22h · agendado

Recebido

1x MBox

MBox — surpresa! O conteúdo é revelado após sexta 22h (quando o pedido entra em produção).

× Cancelar

Alterar

Até 22h de 29/05

Timeline do Pedido · Total R\$ 80,44

Recebido

27/05/2026 02:46

Pedido recebido

Repetir Pedido

ORD-2605-PPZA

27/05/2026 01:30

Entrega hoje · 18h–22h

Recebido

1x Monte Seu Lanche



Figura 12 — MBox no pedido: conteúdo mantido em surpresa, revelado só após sexta 22h; alteração/cancelamento até esse horário.

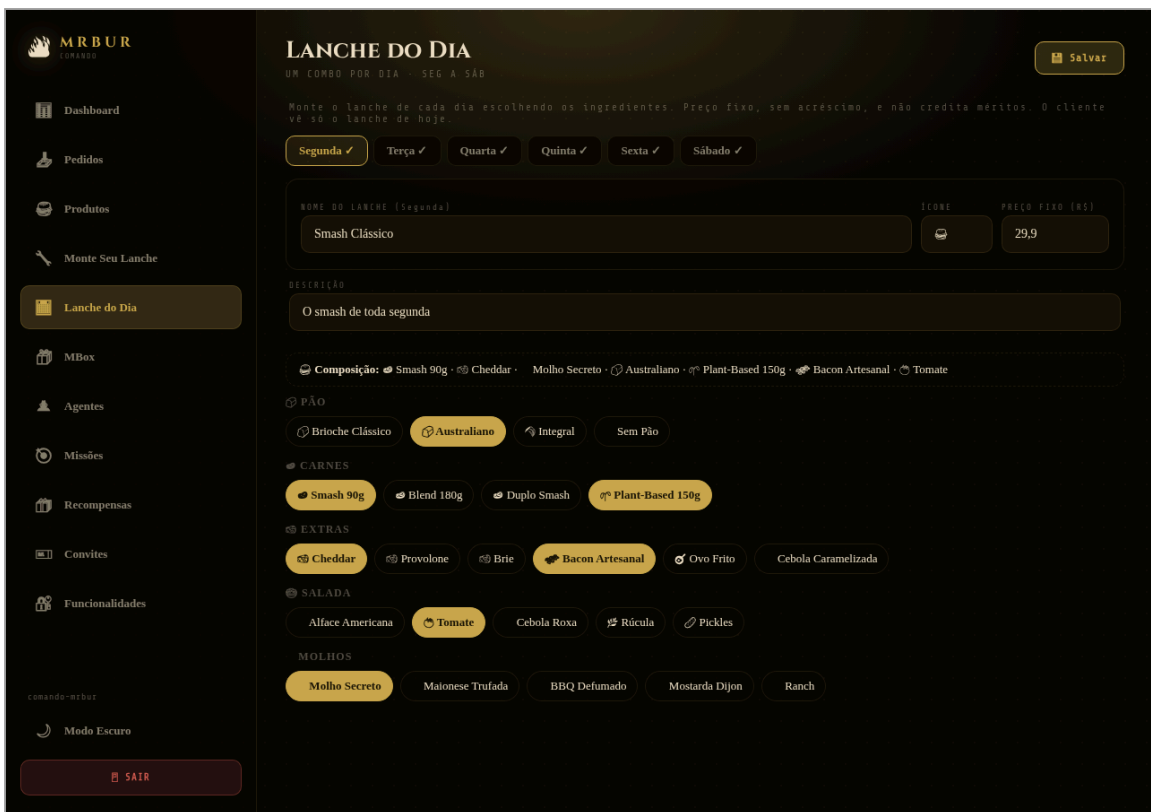


Figura 13 — Admin: composição do Lanche do Dia por dia da semana (seg-sáb).

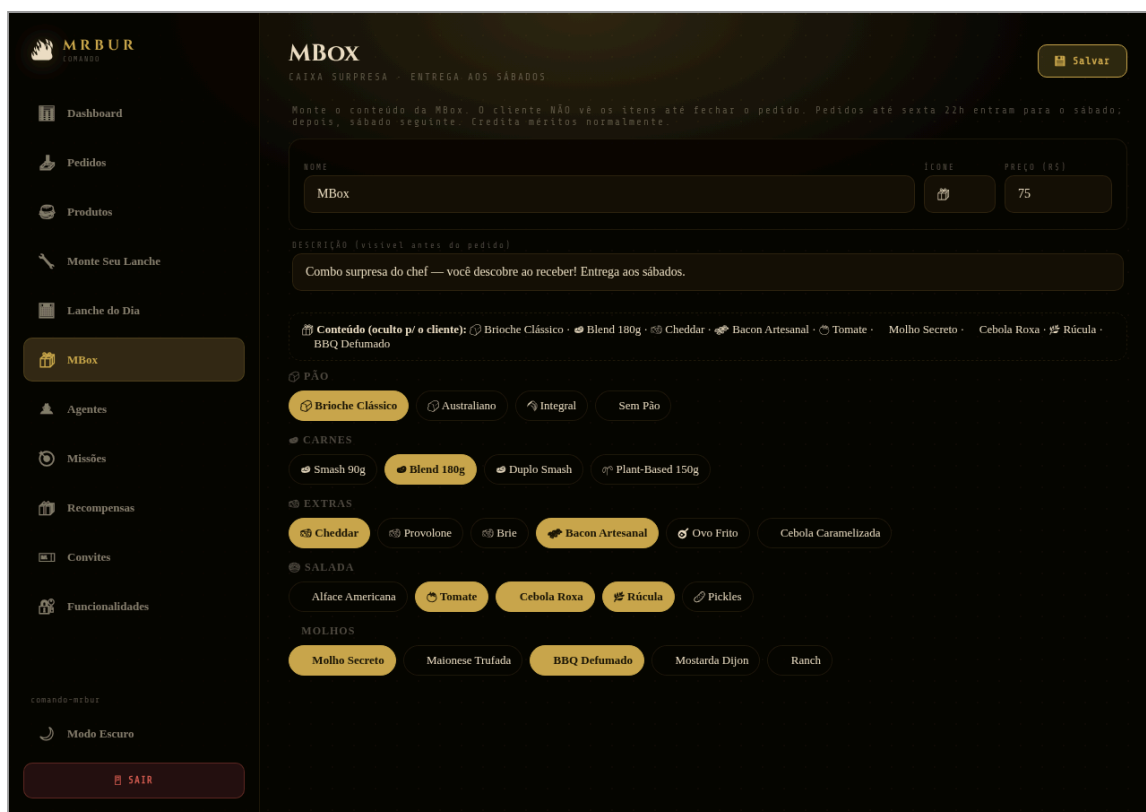


Figura 14 — Admin: composição da MBox (oculta do cliente até fechar o pedido).

1.6.3 Testes de Produtos

Foram adotadas duas frentes de teste. A primeira, de testes automatizados de ponta a ponta (E2E), utilizando a ferramenta Playwright, exercitando fluxos do cliente e do administrador contra o ambiente real. A segunda, de testes manuais exploratórios, que originaram um relatório de funcionalidades com a catalogação de defeitos por severidade (críticos, médios e menores) e suas respectivas correções. Esse processo elevou a confiabilidade do MVP e validou os fluxos principais: cadastro por convite, criação de pedido, atualização de status em tempo real e crédito de méritos.

1.6.4 Estrutura do MVP

A aplicação adota uma arquitetura modular e organizada, sem dependência de frameworks pesados, priorizando o domínio dos fundamentos. Os principais elementos são:

- **Camada de apresentação:** páginas do cliente, painel administrativo e painel do motoboy, com componentes reutilizáveis (modais, toasts, etc.).
- **Estado central (store):** um repositório de estado com padrão publicador/assinante; as telas assinam mudanças e se re-renderizam automaticamente.
- **Fachadas de serviço:** uma interface única de acesso a dados que seleciona, por configuração, a implementação real (Firestore) ou de demonstração (armazenamento local) — padrão Adapter.

- **Controle de acesso por papéis:** administrador e agente (sendo o motoboy um agente com capacidade especial de entrega); sistema de "feature flags" que permite ao administrador habilitar ou desabilitar funcionalidades por papel.

1.6.5 Implementação do MVP

O MVP foi implementado com as seguintes tecnologias e funcionalidades:

- **Tecnologias:** HTML5, CSS3 e JavaScript (ES Modules); Firebase (Authentication, Firestore, Storage, Hosting); aplicação web progressiva (PWA) instalável e com funcionamento offline parcial.
- **Funcionalidades entregues:** autenticação real com controle de acesso por convites; cadastro por onboarding; catálogo dinâmico e montador "Monte Seu Lanche"; carrinho e checkout que cria pedidos reais; acompanhamento do pedido em tempo real com linha do tempo; gamificação completa (méritos, ranks, missões, recompensas, ranking); painel administrativo (produtos, pedidos, agentes, recompensas, missões, convites e controle de funcionalidades); painel do motoboy com lista de entregas, valor por entrega e chat com o cliente; convites vinculados a agentes; e instalação como aplicativo (PWA).
- **Pagamento:** fluxo de pagamento no checkout com cartão de crédito (com validação), Pix (copia e cola) e méritos (1 real = 1 mérito), em modo de demonstração; o pedido só é confirmado após o pagamento.
- **Cardápio configurável:** além do montador "Monte Seu Lanche" (cujos ingredientes o administrador cadastra), há o *Lanche do Dia* — um combo por dia da semana (seg–sáb), composto pelo administrador a partir dos mesmos ingredientes, com preço fixo e sem crédito de méritos, do qual o cliente vê apenas o de hoje — e a *MBox*, uma caixa surpresa cujo conteúdo é montado pelo administrador e permanece oculto do cliente até o corte de sexta às 22h (quando o pedido entra em produção e deixa de ser cancelável), com entrega aos sábados, estoque limitado a 50 unidades por sábado e crédito normal de méritos.
- **Regras de operação:** pedidos aceitos até as 13h são produzidos no mesmo dia (entrega 18h–22h) e, após esse horário, agendados para o dia seguinte; o cliente pode alterar (edição in-place, pagando apenas a diferença) ou cancelar o pedido até as 13h, pois a produção é feita fresca no dia.
- **Logística e roteirização:** o frete é calculado por distância ($R\$ 5,00 + R\$ 0,50/\text{km}$ da sede ao cliente, via fórmula de Haversine); o painel do motoboy exibe um mapa (Leaflet/OpenStreetMap) com a rota otimizada pelo Problema do Caixeiro Viajante (vizinho-mais-próximo com melhoria 2-opt), saindo e retornando à sede, além de integração com o Google Maps para navegação. Os endereços dos agentes são geocodificados por CEP (ViaCEP + Nominatim).

- **Publicação:** hospedagem no Firebase Hosting com entrega contínua via GitHub Actions; versão pública em <https://trabalhohowx.web.app>.

1.7 Análise Paramétrica de Concorrentes

Foram analisadas as principais alternativas disponíveis no mercado para os comércios locais, comparadas segundo parâmetros relevantes para o problema. O quadro a seguir sintetiza a análise.

Parâmetro	iFood / Rappi (marketplaces)	Cardápio digital simples	MrBur (nossa solução)
Comissão por pedido	Alta (12%–30%)	Baixa/nenhuma	Nenhuma (modelo por assinatura)
Fidelização gamificada	Limitada/inexistente p/ o lojista	Inexistente	Completa (méritos, missões, ranks)
Relação direta com o cliente	Não (dados do marketplace)	Parcial	Sim (base própria)
Gestão de entregas própria	Da plataforma	Não	Sim (painel do motoboy + chat)
Aplicativo instalável (PWA)	App próprio	Geralmente não	Sim
Foco no comércio local	Não	Parcial	Sim

A análise evidencia que o MrBur ocupa um espaço pouco explorado: oferece, ao comércio local, autonomia em relação aos marketplaces, fidelização gamificada e gestão de entregas integrada, a um custo previsível por assinatura.

1.8 Vídeo de Apresentação

O vídeo de apresentação demonstra o MVP em funcionamento, percorrendo os fluxos do cliente, do administrador e do entregador, conforme o roteiro elaborado pelo grupo. O vídeo está disponível no seguinte endereço:

Link do vídeo: [\[inserir link do YouTube/Drive — vídeo não listado\]](#)

Aplicação publicada para avaliação: <https://trabalhohowx.web.app>. Credenciais de teste — Administrador: admin@mrbur.com / [mrbur2025](#); Agente e Motoboy: contas de demonstração informadas no vídeo.

2 ETAPA 2

2.1 Aplicação e Validação do MVP com Usuários Reais

2.2 Entrega Técnica: Arquivos-Fonte e Executáveis

2.3 Socialização dos Resultados – Seminário Virtual

3 CONCLUSÃO

Esta etapa parcial demonstrou a viabilidade de uma solução tecnológica voltada a um problema concreto da comunidade: a vulnerabilidade dos comércios de alimentação locais diante dos marketplaces e a informalidade na operação de entregas. A partir da geração da ideia e de uma prova de conceito, o grupo organizou o trabalho com o framework SCRUM, modelou o negócio com a metodologia CANVAS e construiu um MVP funcional, publicado em ambiente real e testado de forma automatizada e manual.

Os resultados alcançados — uma plataforma operacional com pedidos em tempo real, fidelização gamificada, painel administrativo, gestão de entregas e instalação como aplicativo — confirmam o potencial da proposta de fortalecer o comércio local e organizar a cadeia de entrega da comunidade. Para a Etapa 2, prevê-se a validação do MVP com usuários reais, a entrega técnica dos artefatos e a socialização dos resultados em seminário virtual.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. **Business Model Generation: inovação em modelos de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

RIES, E. **A Startup Enxuta**. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **O Guia do Scrum**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: maio 2026.

GOOGLE. **Documentação do Firebase**. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: maio 2026.

MOZILLA. **Progressive Web Apps (MDN Web Docs)**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/Progressive_web_apps. Acesso em: maio 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. Rio de Janeiro, 2011.